

# Презентация по лабораторной работе №4

Кузьмин Егор Витальевич

2026-04-04

# Содержание I

1 Информация

2 Дополнительные задания

3 Общие выводы

# Раздел 1

## Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- РУДН

# Цель работы

- реализация модели SIR

# Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров



# Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров
- исследование эпидемического порога

# Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров
- исследование эпидемического порога
- влияние миграции и гетерогенности

# Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров
- исследование эпидемического порога
- влияние миграции и гетерогенности
- оптимизация параметров

- реализовать агентную модель

# Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты

# Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты
- проанализировать динамику

# Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты
- проанализировать динамику
- оформить literate-версию

# Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты
- проанализировать динамику
- оформить literate-версию
- выполнить дополнительные задания



Состояния:

- $S$  — восприимчивые

Процессы:

Состояния:

- $S$  — восприимчивые
- $I$  — инфицированные

Процессы:

Состояния:

- $S$  — восприимчивые
- $I$  — инфицированные
- $R$  — выздоровевшие

Процессы:

## Состояния:

- $S$  — восприимчивые
- $I$  — инфицированные
- $R$  — выздоровевшие

## Процессы:

- заражение

## Состояния:

- $S$  — восприимчивые
- $I$  — инфицированные
- $R$  — выздоровевшие

## Процессы:

- заражение
- выздоровление

## Состояния:

- $S$  — восприимчивые
- $I$  — инфицированные
- $R$  — выздоровевшие

## Процессы:

- заражение
- выздоровление
- перемещение

- каждый человек — агент

- каждый человек — агент
- взаимодействия локальные



- каждый человек — агент
- взаимодействия локальные
- глобальная динамика возникает из взаимодействий

- Julia

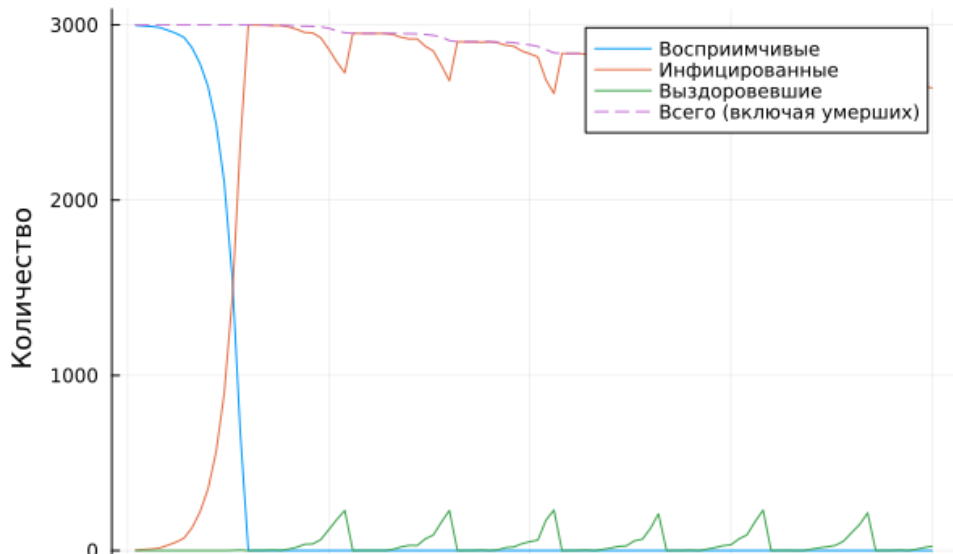
- Julia
- Agents.jl

- Julia
- Agents.jl
- DataFrames.jl

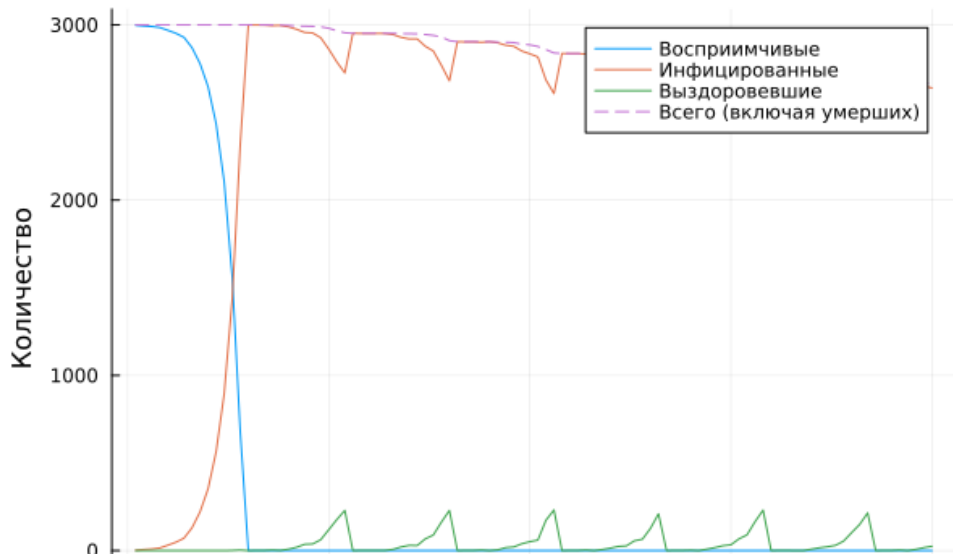
- Julia
- Agents.jl
- DataFrames.jl
- Plots.jl

- Julia
- Agents.jl
- DataFrames.jl
- Plots.jl
- Literate.jl

# Базовая динамика

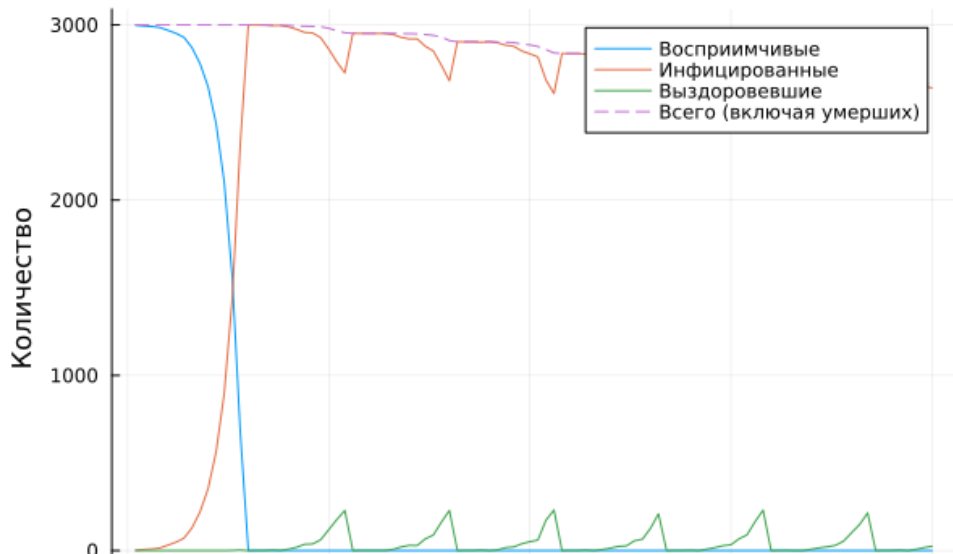


# Базовая динамика





# Базовая динамика



- классическая эпидемическая кривая

# Вывод по базовой модели

- классическая эпидемическая кривая
- пик зависит от параметров

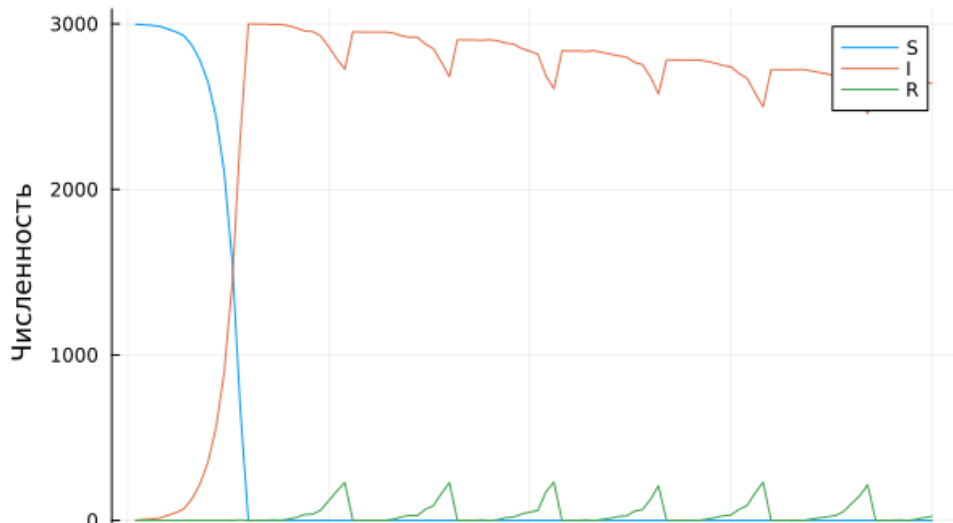
- классическая эпидемическая кривая
- пик зависит от параметров
- система стремится к равновесию



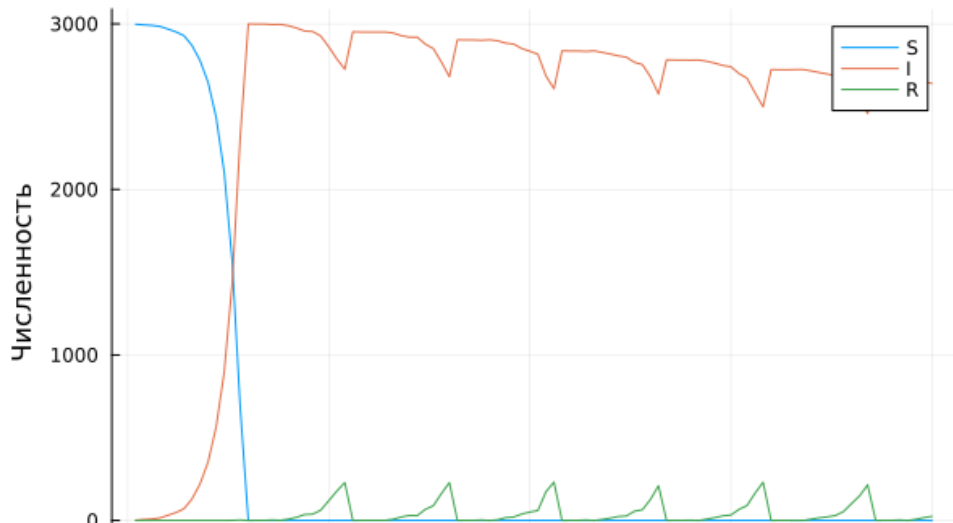
## Раздел 2

### Дополнительные задания

## Базовая динамика SIR



## Базовая динамика SIR

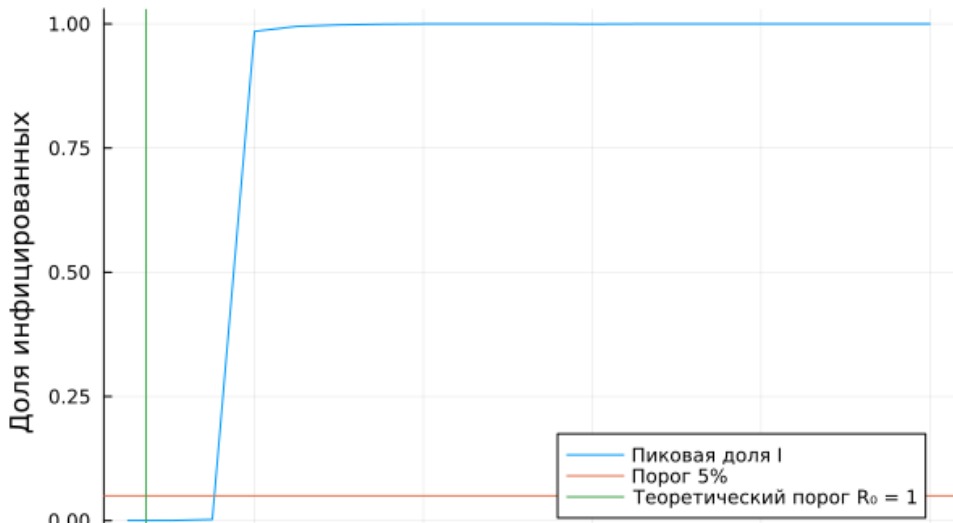




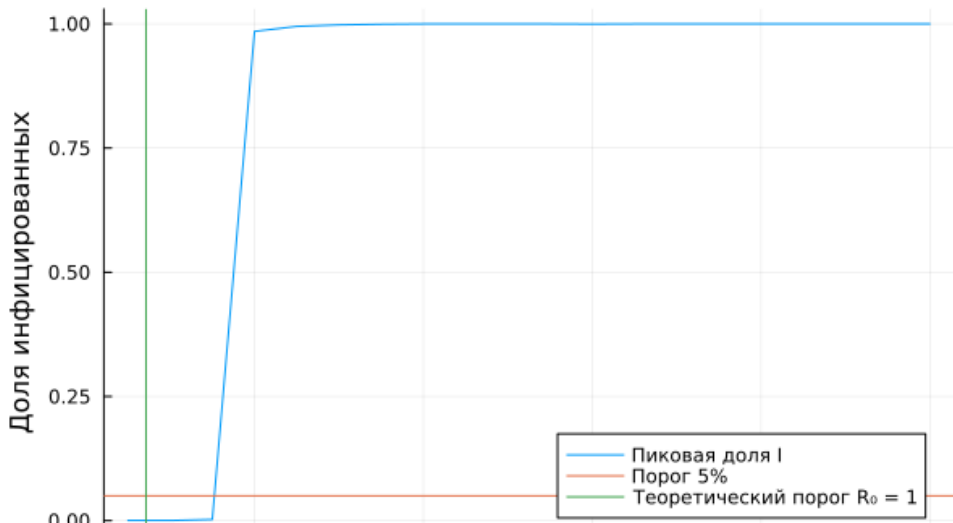
- модель корректно воспроизводит эпидемию

- модель корректно воспроизводит эпидемию
- динамика соответствует теории

### Исследование порога эпидемии



### Исследование порога эпидемии

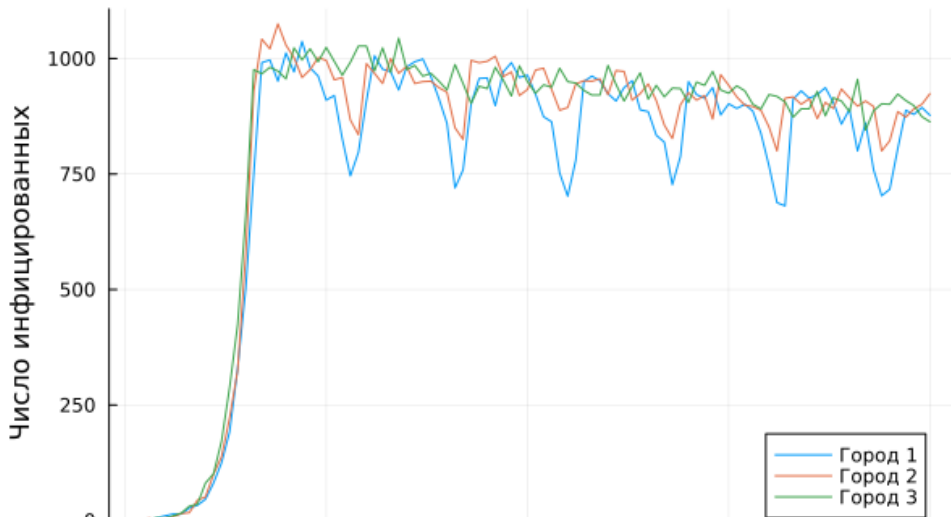


- существует критическое значение  $\beta$

- существует критическое значение  $\beta$
- при  $R_0 < 1$  эпидемия не развивается

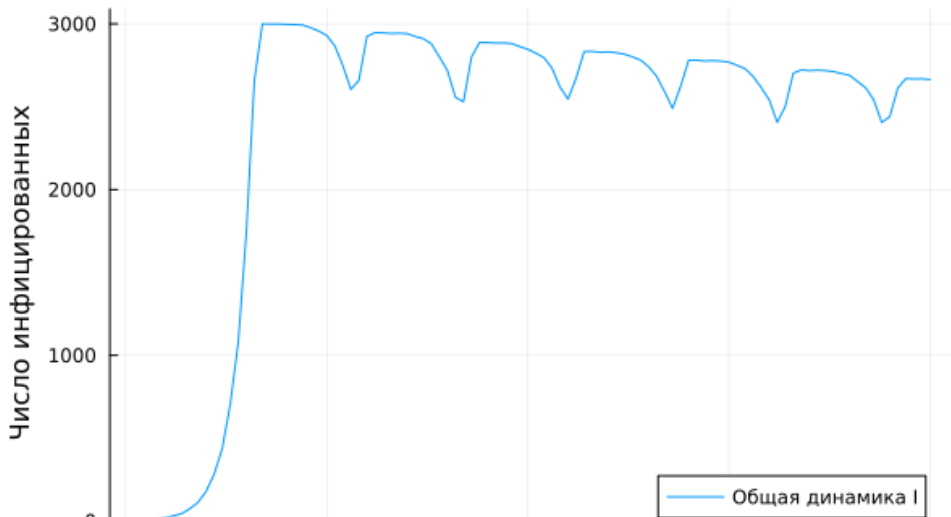
- существует критическое значение  $\beta$
- при  $R_0 < 1$  эпидемия не развивается
- при  $R_0 > 1$  возникает вспышка

### Гетерогенность: динамика по городам





### Гетерогенность: общая динамика

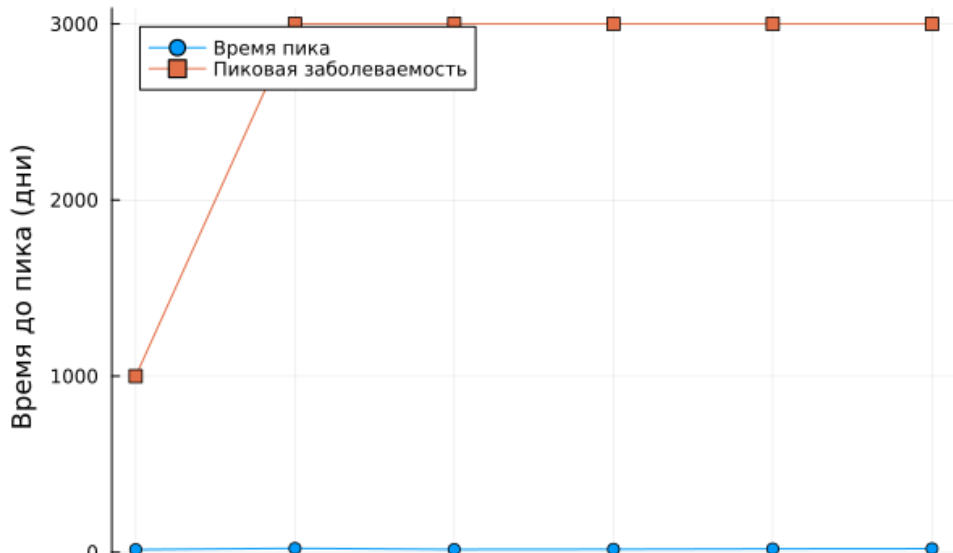


- неоднородность усиливает различия

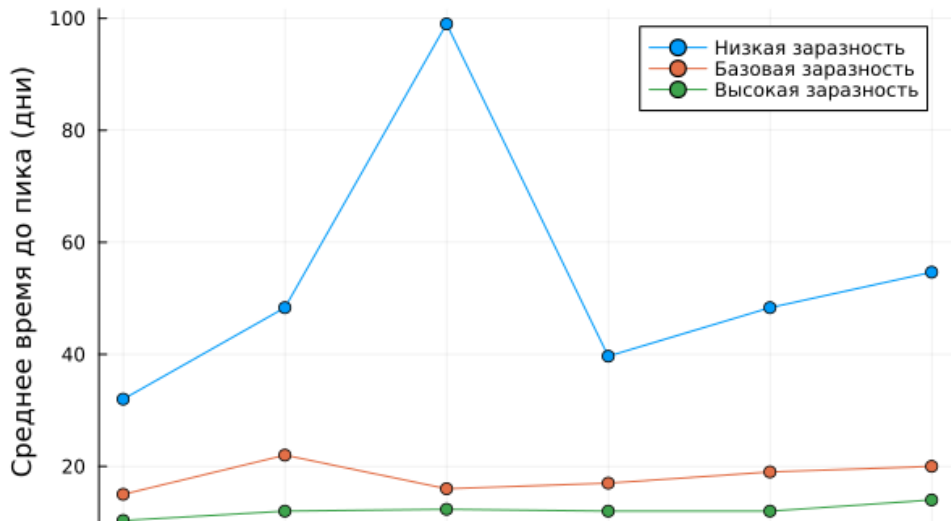
- неоднородность усиливает различия
- усложняет прогнозирование

- неоднородность усиливает различия
- усложняет прогнозирование
- может увеличивать пик

## Доп. задание 4 — миграция



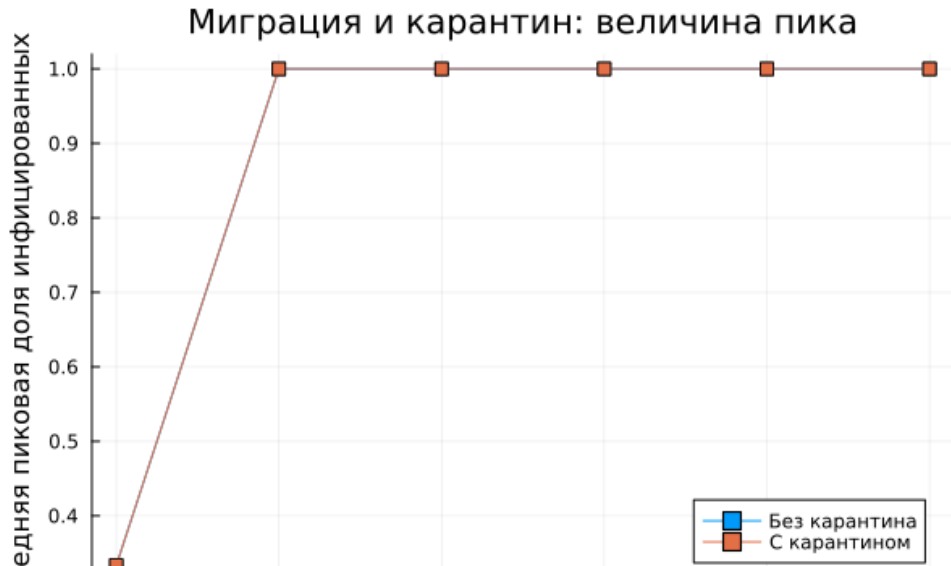
### Влияние миграции на время достижения пика



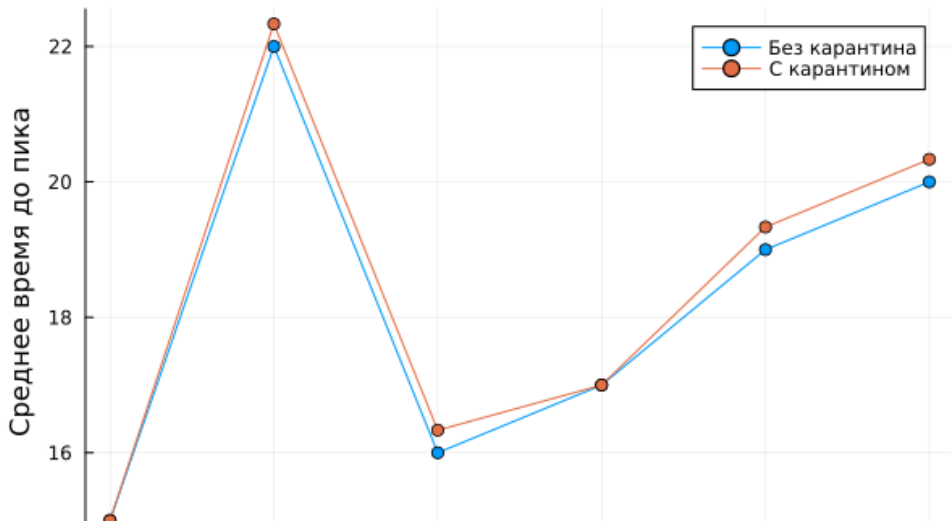
- миграция ускоряет распространение

- миграция ускоряет распространение
- влияет на динамику эпидемии





### Миграция и карантин: время до пика



- карантин снижает пик

- карантин снижает пик
- замедляет распространение

- карантин снижает пик
- замедляет распространение
- эффективен при высоких значениях  $\beta$

### Проверка оптимального решения



### Проверка оптимального решения



- можно минимизировать последствия



- можно минимизировать последствия
- возможно управление эпидемией



## Раздел 3

### Общие выводы

- модель SIR успешно реализована

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель
- миграция усиливает распространение

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель
- миграция усиливает распространение
- карантин эффективен



- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель
- миграция усиливает распространение
- карантин эффективен
- оптимизация позволяет снижать последствия

- моделирование эпидемий

- моделирование эпидемий
- принятие управленческих решений

- моделирование эпидемий
- принятие управленческих решений
- прогнозирование сценариев

# Спасибо за внимание